

系统开发工具基础 第一周实验报告

涂睿昕—25020007115

1 实验概述

本次实验为系统开发工具基础第一周课上实验，实验环境为VirtualBox中的Ubuntu虚拟机。本次完成四项课上实验：Shell文件处理、Shell管道与文本统计、Git制造并解决合并冲突、 $\LaTeX$ 文档编写。实验主要练习Linux Shell命令、脚本编写Git 版本控制分支与冲突处理、 $\LaTeX$ 文档排版，掌握命令行工具链、版本控制的基本流程。

2 课上实验题目

2.1 q01: 含空格文件名的批量整理

2.1.1 题目要求

在 q01 目录下完成目录创建、带空格文件生成、查看绝对路径、复制文件并保留目录结构、设置文件与目录权限，生成 inventory.txt 记录文件相对路径与字节大小。

2.1.2 实现过程与关键命令

```
mkdir -p ~/sdt-course/week1/q0{1..4}
cd ~/sdt-course/week1/q01
mkdir -p input/docs input/tmp
printf "alpha\nbeta\n" > "input/docs/notes one.txt"
echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
touch input/tmp/empty.txt
printf "2026-08-24 system start\n2026-08-24 init finished\n" > input/run.log
pwd
ls -laR input/
mkdir -p work/25020007115
cd input
find . -name "*.txt" -exec cp --parents {} "../work/25020007115/" \;
cd ..
ls -laR work/25020007115/
cd "work/25020007115"
find . -type d -exec chmod 750 {} \;
find . -type f -exec chmod 640 {} \;
cd ../../..
```

```

cd "work/25020007115"
find . -type f -printf "%p %s\n" > inventory.txt
cat inventory.txt
cd ../../

```

2.1.3 运行结果

```
/home/lin/sdt-course/week1/q01
```

```

20
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096  8 24 16:37 .
drwxrwxr-x 3 lin lin 4096  8 24 16:33 ..
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096  8 24 16:35 docs
-rw-rw-r-- 1 lin lin   49  8 24 16:37 run.log
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096  8 24 16:36 tmp

input/docs:
16
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096  8 24 16:35 .
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096  8 24 16:37 ..
-rw-rw-r-- 1 lin lin   11  8 24 16:34 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 lin lin    7  8 24 16:35 .secret.txt

input/tmp:
8
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096  8 24 16:36 .
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096  8 24 16:37 ..
-rw-rw-r-- 1 lin lin    0  8 24 16:36 empty.txt

work/25020007115/:
docs  tmp

work/25020007115/docs:
'notes one.txt'

work/25020007115/tmp:
empty.txt

./inventory.txt 0
./tmp/empty.txt 0
./docs/notes one.txt 11
./docs/.secret.txt 7

```

```
lin@lin-VirtualBox:~$ cd ~/sdt-course/week1/q01
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ mkdir -p input/docs input/tmp
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ printf "alphaBeta\n" > input/docs/notes one.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ touch input/tmp/empty.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ printf "2026-08-24 system start\n2026-08-24 unit finished\n" > input/run.log
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ pwd
/home/lin/sdt-course/week1/q01
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ ls -la input/
总计 20
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:37
drwxrwxr-x 3 lin lin 4096 8月 24 16:33
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:35 docs
-rw-rw-r-- 1 lin lin 49 8月 24 16:37 run.log
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:36 tmp
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ ls -la input/
input/:
总计 20
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:37
drwxrwxr-x 3 lin lin 4096 8月 24 16:33
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:35 docs
-rw-rw-r-- 1 lin lin 49 8月 24 16:37 run.log
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:36 tmp
input/docs:
总计 16
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:35
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:37
-rw-rw-r-- 1 lin lin 11 8月 24 16:34 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 lin lin 7 8月 24 16:35 '.secret.txt'
input/tmp:
总计 8
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:36
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:37
-rw-rw-r-- 1 lin lin 0 8月 24 16:36 empty.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ mkdir -p work/25020007115
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd input
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/input$ find . -name "*.txt" -exec cp --parents {} ../work/25020007115/ \;
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/input$ cd ..
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ ls -lR work/25020007115/
work/25020007115/
总计 16
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:36
drwxrwxr-x 3 lin lin 4096 8月 24 16:42
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46 docs
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46 tmp
work/25020007115/docs:
总计 16
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:46
-rw-rw-r-- 1 lin lin 11 8月 24 16:46 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 lin lin 7 8月 24 16:46 '.secret.txt'
work/25020007115/tmp:
总计 8
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:46
-rw-rw-r-- 1 lin lin 0 8月 24 16:46 empty.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd work/25020007115
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type d -exec chmod 750 {} \;
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type f -exec chmod 640 {} \;
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cd ../..
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd work/25020007115
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type f -printf "%p %s\n" > inventory.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cat inventory.txt
./inventory.txt 0
./tmp/empty.txt 0
./docs/notes one.txt 11
./docs/.secret.txt 7
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cd ../..
```

Figure 1: q01运行截图1

```
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd ..
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ ls -lR work/25020007115/
work/25020007115/
总计 16
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:46
drwxrwxr-x 3 lin lin 4096 8月 24 16:42
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46 docs
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46 tmp
work/25020007115/docs:
总计 16
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:46
-rw-rw-r-- 1 lin lin 11 8月 24 16:46 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 lin lin 7 8月 24 16:46 '.secret.txt'
work/25020007115/tmp:
总计 8
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096 8月 24 16:46
drwxrwxr-x 4 lin lin 4096 8月 24 16:46
-rw-rw-r-- 1 lin lin 0 8月 24 16:46 empty.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd work/25020007115
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type d -exec chmod 750 {} \;
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type f -exec chmod 640 {} \;
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cd ../..
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01$ cd work/25020007115
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ find . -type f -printf "%p %s\n" > inventory.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cat inventory.txt
./inventory.txt 0
./tmp/empty.txt 0
./docs/notes one.txt 11
./docs/.secret.txt 7
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q01/work/25020007115$ cd ../..
```

Figure 2: q01运行截图2

2.1.4 遇到的问题与解决

- 问题1：带空格的文件名操作报错
直接使用命令操作带空格的文件名时，系统会将空格识别为参数分隔符，提示找不到文件。
解决：使用双引号包裹包含空格的文件名，或通过 `find -exec` 传递文件路径，确保空格被正确识别。
- 问题2：初始查看目录时未显示隐藏文件
直接使用 `ls` 命令无法显示以 `.` 开头的隐藏文件 `.secret.txt`。
解决：加入 `-a` 参数，使用 `ls -la` 查看目录下所有文件（含隐藏文件）。
- 问题3：复制文件时丢失目录结构
直接使用 `cp` 批量复制时，所有文件被平铺到目标目录，丢失了原有的 `docs/`、`tmp/` 层级。
解决：给 `cp` 加上 `--parents` 参数，保留文件的相对目录结构。

2.2 q02：随机访问日志统计

2.2.1 题目要求

编写脚本 `analyze.sh`，读取CSV访问日志，统计5xx状态码最多的两条path，输出全部数据的平均延迟（保留两位小数）；文件不存在时向标准错误输出报错并返回非零退出码。

2.2.2 测试数据

本次统计使用的`access.csv`日志数据内容如下：

```
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
```

2.2.3 实现过程

脚本 `analyze.sh` 完整代码：

```
cat > analyze.sh << 'EOF'
#!/usr/bin/env bash

#
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 <csv_file_path>" >&2
exit 1
```

```

fi

FILE="$1"

#      stderr
if [ ! -f "$FILE" ]; then
echo "Error: file '$FILE' not found." >&2
exit 2
fi

echo "=== Top 2 paths with most 5xx requests ==="
#      5xx      path      path
awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9]{2}$/ {cnt[$3]++}'
END {
    for (p in cnt) print cnt[p], p
}' "$FILE" | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2

echo ""
echo "=== Average latency (ms) ==="
#
awk -F',' 'NR>1 {sum += $5; n++}'
END {
    if (n > 0) printf "%.2f\n", sum / n
}' "$FILE"
EOF

```

2.2.4 运行结果

1. 传入正常 access.csv 的输出:

```

=== Top 2 paths with most 5xx requests ===
3 /api/orders
2 /api/users

=== Average latency (ms) ===
193.75

```

2. 传入不存在文件的错误输出:

```

Error: file 'not_exist.csv' not found.
Exit code: 2

```

```

lin@lin-VirtualBox:~$ cd ~/sdt-course/week1/q02
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ cat > access.csv << 'EOF'
> timestamp,user,path,status,latency_ms
> 09:00:01,alice,/api/users,200,120
> 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
> 09:00:03,alice,/api/users,503,180
> 09:00:04,carol,/login,500,90
> 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
> 09:00:06,dave,/health,200,20
> 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
> 09:00:08,carol,/api/users,500,150
> EOF
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ cat > analyze.sh << 'EOF'
> #!/usr/bin/env bash
>
> # 检查参数
> if [ $# -ne 1 ]; then
>     echo "Usage: $0 <csv_file_path>" >&2
>     exit 1
> fi
>
> FILE="$1"
>
> # 文件不存在时输出错误到stderr, 返回非零退出码
> if [ ! -f "$FILE" ]; then
>     echo "Error: file '$FILE' not found." >&2
>     exit 2
> fi
>
> echo "=== Top 2 paths with most 5xx requests ==="
> # 过滤5xx状态, 按path统计次数, 降序排列, 次数相同按path字典序
> awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9]{2}$/{cnt[$3]++}'
> END {
>     for (p in cnt) print cnt[p], p
> }' "$FILE" | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2
>
> echo ""
> echo "=== Average latency (ms) ==="
> # 跳过表头, 计算平均延迟, 保留两位小数

```

Figure 3: q02运行截图1

```

awk -F',' 'NR>1 {sum += $5; n++}
END {
    if (n > 0) printf "%.2f\n", sum / n}' "$FILE"
>
> EOF

```

Figure 4: q02运行截图2

```

lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ chmod +x analyze.sh
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ ./analyze.sh access.csv
=== Top 2 paths with most 5xx requests ===
3 /api/orders
2 /api/users

=== Average latency (ms) ===
193.75
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ ./analyze.sh not_exist.csv
Error: file 'not_exist.csv' not found.
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$ echo "Exit code: $?"
Exit code: 2
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q02$

```

Figure 5: q02运行截图3

2.2.5 遇到的问题与解决

- 问题1: 统计结果包含表头行数据
初始编写脚本时未跳过表头, 导致第一行的字段名被当作数据参与统计, 结果错误。
解决: 在 `awk` 中加入 `NR>1` 条件, 跳过第一行表头, 只处理数据行。
- 问题2: 次数相同时未按路径字典序排序
仅按出现次数降序排序时, 次数相同的路径顺序随机, 不符合题目要求。
解决: `sort` 命令设置多字段排序, 先按次数字段降序, 再按路径字段升序 (字典序)。
- 问题3: 错误信息输出到标准输出
初始的错误提示直接用 `echo` 输出, 默认流向标准输出, 不符合输出到 `stderr` 的要求。
解决: 在 `echo` 后加上 `>&2`, 将错误信息重定向到标准错误流。

2.3 q03: 制造、解决并解释一次合并冲突

2.3.1 题目要求

初始化git仓库, 在main分支创建config.txt; 创建feature - a、feature - b两个分支分别修改配置; 回到main先合并feature - a, 再合并feature - b; 解决冲突保留 `mode=safe`, 增加一行 `note=reviewed`, 最后查看分支提交图。

2.3.2 实现过程

```

cd ~/sdt-course/week1/q03
git init
git branch -M main
echo "mode=normal" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "init: add default config"
git checkout -b feature-a

```

```

echo "mode=safe" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "feat: set mode to safe"
git checkout main
git checkout -b feature-b
echo "mode=fast" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "feat: set mode to fast"
git checkout main
git merge feature-a -m "merge feature-a" #
git merge feature-b #
git add config.txt
git commit -m "resolve conflict: keep safe mode, add review note"
git log --all --graph --decorate --oneline

```

2.3.3 运行结果

执行 `git log --all --graph --decorate --oneline` 的输出:

```

* 9b8fbf8 (HEAD -> main) resolve conflict: keep safe mode, add review note
|\
| * db0a511 (feature-b) feat: set mode to fast
* | c2b9999 (feature-a) feat: set mode to safe
|/
* 9a6f312 init: add default config

```

2.3.4 遇到的问题与解决

- 问题1: 子目录嵌套Git仓库, 造成仓库混乱
曾经在上一级目录误执行`git init`, q03目录内部嵌套了外层git仓库, 执行分支、合并命令作用于上层仓库, 实验目录内文件不受版本控制。
解决: 删除错误生成的外层.git文件夹, 进入q03目录内部再执行`git init`, 保证仓库初始化在实验目录根目录。
- 问题2: 快进合并时 `-m` 参数被忽略, 没有生成合并提交
执行`git merge feature-a -m "merge feature-a"`, Git提示Fast - forward, 指定的合并提交信息参数失效。
解决: 快进合并是Git正常行为, 不会新建合并节点, 无需额外处理, 直接继续后续分支操作。
- 问题3: 合并产生冲突, 编辑冲突文件时没有删除冲突标记
合并`feature-b`出现冲突, 修改内容后忘记删掉 `<<<<<<<、=====、>>>>>>>`标记, 导致配置文件混入git冲突符号。
解决: 编辑`config.txt`, 完整删除全部冲突分隔标记, 保留`mode=safe`, 新增一行`note=reviewed`, 保存文件。


```

lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course$ cd ~/sdt-course/week1/q03
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git init
提示: 使用 'master' 作为初始分支的名称。这个默认分支名称可能会更改。要在新仓库中
提示: 配置使用初始分支名, 并消除这条警告, 请执行:
提示:
提示:  git config --global init.defaultBranch <名称>
提示:
提示: 除了 'master' 之外, 通常选定的名字有 'main'、'trunk' 和 'development'。
提示: 可以通过以下命令重命名刚创建的分支:
提示:
提示:  git branch -m <name>
已初始化的 Git 仓库于 /home/lin/sdt-course/week1/q03/.git/
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git branch -M main
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ echo "mode=normal" > config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git add config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git commit -m "init: add default config"
[main (根提交) 9a6f312] init: add default config
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git checkout -b feature-a
切换到一个新分支 'feature-a'
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ echo "mode=safe" > config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git add config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git commit -m "feat: set mode to safe"
[feature-a c2b9999] feat: set mode to safe
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git checkout main
切换到分支 'main'
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git checkout -b feature-b
切换到一个新分支 'feature-b'
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ echo "mode=fast" > config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git add config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git commit -m "feat: set mode to fast"
[feature-b db0a511] feat: set mode to fast
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git checkout main
切换到分支 'main'
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git merge feature-a -m "merge feature-a"
更新 9a6f312..c2b9999

```

Figure 6: q03运行截图1

```

更新 9a6f312..c2b9999
Fast-forward (no commit created; -m option ignored)
  config.txt | 2 +-
  1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git merge feature-b
自动合并 config.txt
冲突 (内容): 合并冲突于 config.txt
自动合并失败, 修正冲突然后提交修正的结果。

```

Figure 7: q03运行截图2

```
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git add config.txt
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git commit -n "resolve conflict: keep safe mode, add review note"
[main 9b8fbf8] resolve conflict: keep safe mode, add review note
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 9b8fbf8 (HEAD -> main) resolve conflict: keep safe mode, add review note
|
| * db0a511 (feature-b) feat: set mode to fast
| * c2b9999 (feature-a) feat: set mode to safe
|/
* 9a6f312 init: add default config
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week1/q03$
```

Figure 8: q03运行截图3

- 问题4: 解决冲突后忘记add, git仍处于冲突状态
修改完冲突文件直接执行commit, git提示仍有未解决冲突, 无法提交。
解决: 修改完成后先执行git add config.txt把修改加入暂存区, 再执行git commit完成合并提交。
- 问题5: 无法确认冲突是否真正解决, 历史看不清分支走向
完成合并之后, 不清楚分支分叉、合并流程是否满足题目要求。
解决: 使用git log --all --graph --decorate --oneline查看图形化提交历史, 核对分支节点结构。

2.4 q04: 修复并构建一页技术说明

2.4.1 题目要求

LaTeX label 2 2 caption label PDF ??

2.4.2 实现过程

核心代码片段:

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{caption}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{WenQuanYi Zen Hei}

\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{-25020007115}
\maketitle

\section{Result}

\eqref{eq:sum}
\begin{equation}
\label{eq:sum}
```

```

\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
\end{equation}

```

```

\ref{tab:sample}
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{ }
\label{tab:sample}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
& \\
\hline
Group A & 128 \\
Group B & 256 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

```

```

\end{document}

```

2.4.3 运行结果

编译成功得到 report.pdf，公式、表格正常渲染，交叉引用生效。

2.4.4 遇到的问题与解决

- 问题1：中文显示为方框乱码
使用默认 pdflatex 引擎编译时，中文字符全部显示为空白方框。
解决：引入 fontspec 宏包，指定系统中文字体，切换为 XeLaTeX 引擎编译。
- 问题2：公式和表格引用显示为 ??
第一次编译后，正文里的交叉引用位置显示为 ??，没有生成正确编号。
解决：执行第二次编译，LaTeX 会读取上一次生成的引用信息，生成正确的编号。

3 课后练习

1. 实例1：运行 ls -l / 并观察输出。

命令：ls -l /

输出：

```

3990620
lrwxrwxrwx  1 root root          7  4  22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  2 root root       4096  2  26  2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x  4 root root       4096  8  30  22:36 boot
dr-xr-xr-x  2 root root       4096  8   6  2025 cdrom

```

Tool Report

涂睿昕-25020007115
August 31, 2026

1 Result

本文采用的累加公式如式(1)所示，可用于计算自然数序列的求和结果。

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

(1)

实验样本的统计数据如表1所示，包含两组测试的核心指标。

Table 1: 实验样本数据

样本组	数值
Group A	128
Group B	256

Figure 9: q04生成pdf效果截图

```

drwxr-xr-x 19 root root      4320  8 31 20:56 dev
drwxr-xr-x 145 root root    12288  9  1 16:02 etc
drwxr-xr-x  3 root root      4096 10 22 2025 home
lrwxrwxrwx  1 root root         7  4 22 2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root         9  4 22 2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x  2 root root      4096  4  8 2024 lib.usr-is-merged
drwx-----  2 root root    16384 10 22 2025 lost+found
drwxr-xr-x  3 root root      4096 10 23 2025 media
drwxr-xr-x  2 root root      4096  8  6 2025 mnt
drwxr-xr-x  4 root root      4096  8 27 18:11 opt
dr-xr-xr-x 295 root root         0  8 31 20:56 proc
drwx-----  6 root root      4096  8 27 18:07 root
drwxr-xr-x 36 root root       960  9  1 16:02 run
lrwxrwxrwx  1 root root         8  4 22 2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x  2 root root      4096  3 31 2024 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x 17 root root      4096  8 31 16:16 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096  8  6 2025 srv
-rw-----  1 root root 4086300672 10 22 2025 swap.img
dr-xr-xr-x 13 root root         0  8 31 20:56 sys
drwxrwxrwt 18 root root      4096  9  1 21:14 tmp
drwxr-xr-x 12 root root      4096  8  6 2025 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 10 22 2025 var

```

2. 实例2: 写一条命令, 输出一个同时包含字面量\$、! 和换行符的字符串。
 命令: `echo '$dollar sign: $ \nexclamation mark: !' dollar sign:`
`$`
 输出: `dollar sign: $ exclamation mark: !`
3. 实例3: \$? 保存上一条命令的退出状态(0 表示成功)。&& 仅在前一条成功时执行后一条; || 仅在前一条失败时执行后一条。写一个一行命令: 仅当 /tmp/mydir 不存在时才创建它。
 命令: `[ ! -d "/tmp/mydir" ] && mkdir /tmp/mydir`
 输出:
4. 实例4: 使用管道找出你「home 目录」中最常见的 5 种文件扩展名。
 命令: `find -maxdepth 2 -type f | sed -E 's/.*\.[^.]+\$/\1/'`
`| grep -v '/' | sort | uniq -c | sort -nr | head -5`
 输出:

```

      8 c
      7 pid
      6 go
      4 utf8
      3 py

```
5. 实例5: xargs 会把 stdin 的每一行转换为命令参数。结合 find 和 xargs (不要用 find -exec), 找出目录中所有 .sh 文件, 并用 wc -l 统计每个文件行数。

命令: `find . -type f -name "*.sh" -print0 | xargs -0 wc -l`

输出:

```
23 ../local/share/Trash/files/analyze.sh
8 ../sdt-course/week2/q05/worker.sh
30 ../sdt-course/week1/q02/analyze.sh
14 ../vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-linux-x64/bundled/libs
/debugpy/_vendored/pydevd/pydevd_attach_to_process/linux_and_mac/compile_mac.sh
11 ../vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-linux-x64/bundled/libs
/debugpy/_vendored/pydevd/pydevd_attach_to_process/linux_and_mac/compile_linux.sh
86
```

6. 实例6: 用 curl 获取示例数据 <https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/64KB.json>, 再用 jq 提取 version 大于 6 的人员姓名。

命令:

```
sudo apt install curl
curl -s https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/64KB.json | jq
'.[ ] | select(.version > 6) | .name'
```

输出:

```
"Adeel Solangi"
"Aamir Solangi"
"Adil Eli"
"Adil Abro"
"Antía Sixirei"
"Aygul Mutellip"
"Celtia Anes"
"George Mifsud"
"Dialè Meso"
"Doreen Bartolo"
"Ali Ayaz"
"Guzelnur Polat"
"John Falzon"
"Marcos Amboade"
"Shafqat Memon"
"Meladi Papo"
"Sabela Veloso"
"Madule Ledimo"
"Philip Camilleri"
"Hunadi Makgatho"
"Charmaine Abela"
"Tumelò Letamo"
```

"Tegra Núñez"
"Dilnur Qeyser"
"Iago Peirallo"
"Josephine Balzan"
"Mmathabò Mojapelo"
"Kgabo Lerumo"
"Lawrence Scicluna"
"Joseph Grech"
"Lesetja Theko"
"Martíño Arxíz"
"Malehumò Ledwaba"
"Lajwanti Kumari"
"Maria Sammut"
"Matome Molamo"
"Noa Ervello"
"sayama Amir"
"Mariña Quintá"
"Memet Tursun"
"Rashid Rajput"
"Nicholas Micallef"
"Peter Zammit"
"Maname Mohlare"
"Tshepè Mobu"
"Monica Lohana"
"Joanne Scerri"
"Ratanang Maphutha"
"Thobile Mbele"
"Kristján Kristjánsson"
"Stefán Stefánsson"
"Preeti Rajdan"
"Sanjay Trivedi"
"Damir Benic"
"Sigrún Kristjánsdóttir"
"Rajesh Santoshi"
"Mxolisi Mhlongo"
"Monty Dubey"
"Richa Choukse"
"Ingibjörg Ólafsdóttir"
"Mogorosi Bakwena"
"Ronak Gupta"
"Chetana Hegde"
"Mohan Pandey"
"Haris Osmanovic"
"Kenosi Kwenamang"
"Adnan Spahic"
"Kabelo Morwe"

```

"Einar Einarsson"
"Sigríður Einarsdóttir"
"Sonu Jain"
"Boitumelo Ngwako"
"Modise Tau"
"Gunnar Gunnarsson"
"Kgosietsile Bogatsu"
"Monika Nayak"
"Lucky Shastri"
"Raju Rathore"
"Meenakshi Benjaree"
"Samir Simic"
"Prashant Chourey"
"Prakash Malviya"
"Ivana Kalic"
"Denis Terzic"
"Bukhosi Bhengu"
"Siyabonga Sithole"
"Rohini Vasav"
"Sunil Kapoor"
"Zamokuhle Zulu"

```

7. 实例7: 请写一个 awk 命令: 只输出第二列大于 100 的行, 并交换第一列和第三列。
 命令: `printf 'a 50 x\nb 150 y\nc 200 z\n' | awk '$2>100 print $3,$2,$1'`
 输出: `y 150 b z 200 c`
8. 实例8: 写一条命令, 把文件复制为带当天日期的备份文件名。
 命令: `cp test.txt test_$(date +%Y-%m-%d).txt`
 输出: `test_2026-09-01.txt`
9. 实例9: 在命令 `find /Downloads -type f -name "*.zip" -mtime +30` 中, *.zip 是一个「glob」。什么是 glob? 新建一个测试目录并创建一些文件, 试试 `ls *.txt`、`ls file?.txt`、`ls a,b,c.txt` 等模式。
 命令:

```

mkdir -p ~/globtest && cd ~/globtest
touch file1.txt file2.txt filea.txt fileb.txt filec.txt
ls *.txt
ls file?.txt
ls file{a,b,c}.txt

```

输出:

```

file1.txt  file2.txt  filea.txt  fileb.txt  filec.txt
file1.txt  file2.txt  filea.txt  fileb.txt  filec.txt

```



```
filea.txt fileb.txt filec.txt
```

10. 实例10: 确认当前 Shell 是否合适, 可运行 `echo $SHELL`; 若输出类似 `/bin/bash` 或 `/usr/bin/zsh`, 就说明没问题。
命令: `echo $SHELL`
输出: `/bin/bash`

4 解题感悟

通过第一周的实验, 我熟悉了Ubuntu Shell基础命令, 学会处理 含空格文件名、管道工具 `awk sort head` 等文本处理工具, 能够编写 简单shell脚本完成统计任务。

在Git版本控制部分, 理解了分支创建、切换、合并操作, 实际体验了合并冲突的产生过程以及手动解决冲突的流程, 认识到版本控制不应当一次性大批量提交代码。

在LaTeX部分, 体会到不同编译引擎之间的差异, `pdflatex`对中文支持有限, `xelatex`需要配置中文字体。宏包缺失、字体缺失、拼写错误都会直接导致编译失败, 排错需要仔细阅读日志输出。

实验过程也体会到课程强调的“可复现、可协作”, 所有操作尽量使用命令行完成, 每完成一道题目进行一次git提交, 保留完整的版本历史。

5 代码仓库提交记录

GitHub仓库链接: <https://github.com/imnotab/sdtb/tree/main>
提交历史截图:



```
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course$ git log --oneline
94422b1 (HEAD -> main) feat: week1 课后练习
f3386d2 (origin/main) feat: 完成第二周q05 后台进程控制与信号实验
1ed8921 feat: 完成第一周q04 LaTeX文档编译
824919f feat: 完成第一周q04 LaTeX文档编译
b005afc feat: 增加第一周gitignore忽略LaTeX临时文件
371f866 feat: 完成第一周q03 git合并冲突练习
8f2fd7b feat: 完成第一周q02 日志统计shell脚本
7ea0a92 feat: 完成第一周q01 shell文件操作实验
1db499e init: 初始化课程作业仓库
```

Figure 10: 项目commit历史记录